11

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini windows vositalari orqali aniqlash**
2. **Hdd, sata ssd, m.2 nvme va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlash**
3. **Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro‘yxatini tuzish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterdagi qattiq disk, SSD va olinadigan xotira qurilmalarining turi, hajmi, interfeysi va holatini dasturiy vositalar hamda tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Task Manager, Disk boshqaruvi, Disklarni optimallashtirish oynasi va PowerShell yordamida xotira qurilmalarini aniqlaydilar, HDD, SATA SSD va NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan farqlaydilar.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi

> Mashg‘ulotda faqat ma’lumot ko‘riladi. Disk boshqaruvi oynasida bo‘limlarni o‘chirish, formatlash, harf o‘zgartirish kabi amallar qat’iyan man etiladi — bitta noto‘g‘ri bosish ma’lumotlarning yo‘qolishiga olib keladi.

Windows vositalari

- **Task Manager → Unumdorlik → Disk 0, Disk 1:** yuqori o‘ng burchakda disk modeli, pastda turi (Windows 11 da «SSD (NVMe)», «SSD» yoki «HDD»), hajmi va qaysi bo‘limlar shu diskda joylashgani...
- **Disk boshqaruvi:** («Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik...
- **Disklarni optimallashtirish:** («Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi.
- **PowerShell:** «Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi.

Fizik disk va mantiqiy bo‘lim

> Bitta fizik disk bir necha bo‘limga (tomga) ajratilishi mumkin: masalan, 512 GB SSD da C: va D: bo‘limlari bo‘lsa, «Kompyuter» oynasida ikkita disk ko‘rinadi, aslida esa qurilma bitta.

Xotira qurilmalarini tashqi ko‘rinishidan farqlash

> M.2 qurilmalari yorlig‘ida 2280 kabi raqam bo‘ladi: birinchi ikki raqam — kenglik (22 mm), qolgani — uzunlik (80 mm). Bu raqam ona platadagi M.2 slotiga qurilma sig‘ish-sig‘masligini aniqlashga yordam beradi.

Qurilma	Tashqi belgilari	Ulanish
3,5 dyumli HDD	Og‘ir metall korpus, kaftdek katta	SATA ma’lumot va SATA quvvat kabeli
2,5 dyumli HDD yoki SSD	Yupqa, noutbuk diski o‘lchamida; SSD juda yengil	SATA ma’lumot va quvvat
M.2 SATA SSD	Kichik plata, ulagichida ikkita o‘yiq (B+M kalit)	Ona platadagi M.2 sloti, SATA rejimi
M.2 NVMe SSD	Kichik plata, ulagichida bitta o‘yiq (M kalit)	M.2 sloti, PCI Express shinasi
USB fleshka, SD karta	Kichik, olinadigan	USB port yoki karta o‘quvchi

Interfeys va tezlik farqi

> Disk turi kompyuter tezligiga bevosita ta’sir qiladi. HDD ning odatiy o‘qish tezligi taxminan 100–200 MB/s, SATA SSD niki — 550 MB/s atrofida (SATA interfeysi chegarasi), NVMe SSD esa avlodiga qarab bir necha ming MB/s gacha tezlikka erishadi.

Olinadigan xotira qurilmalari

> USB fleshka, tashqi disk va xotira kartalari Disk boshqaruvida «Olinadigan» yoki «Tashqi» deb belgilanadi, PowerShell da esa BusType qiymati «USB» bo‘ladi.

Amaliy mashq bosqichlari

- Task Manager → Unumdorlik bo‘limida barcha disklarni ko‘rib, model, tur va hajmni yozish.
- Disk boshqaruvi oynasini ochib, har bir fizik diskdagi bo‘limlar va ularning hajmini yozish.
- dfrgui oynasida «Media turi» ustunini tekshirish.
- PowerShell da Get-PhysicalDisk buyrug‘ini bajarib, BusType qiymatini yozish.
- USB fleshkani ulab, barcha vositalarda paydo bo‘lishini kuzatish va xavfsiz chiqarish.
- Namunaviy qurilmalarni tashqi belgisiga qarab tasniflab, blankani to‘ldirish.

Natijani tekshirish

> Fizik disklar soni barcha vositalarda bir xil bo‘lishi kerak.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Sabab	Tuzatish
C: va D: ikkita disk deb yozildi	Bo‘lim va fizik disk aralashtirildi	Disk boshqaruvida «Disk 0, Disk 1» ni sanash
M.2 SATA SSD «NVMe» deb aniqlandi	Faqat shakliga qarab xulosa qilindi	Ulagichdagi o‘yiqlar va BusType ni tekshirish
Disk hajmi «kamaygan» deb o‘ylandi	1000 va 1024 hisob tizimlari farqi	Hajmni ikki usulda hisoblab izohlash
Fleshka ro‘yxatda yo‘q	Port ishlamaydi yoki drayver o‘rnatilmagan	Boshqa portga ulash, Qurilmalar dispetcherini tekshirish

Asosiy atamalar

Disk boshqaruvi

(«Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik...

Disklarni optimallashtirish

(«Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi.

PowerShell

«Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Kompyuterdagi disk SSD yoki HDD ekanini qaysi Windows vositalari orqali aniqlash mumkin?
2. Fizik disk va mantiqiy bo‘lim (tom) o‘rtasidagi farq nimada?
3. M.2 SATA va M.2 NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan qanday farqlash mumkin?
4. Nima uchun 512 GB SSD Windows da kichikroq hajm bilan ko‘rinadi?
5. Olinadigan qurilmani kompyuterdan nima uchun «xavfsiz chiqarish» kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova